Optimisation de l'Orientation des Panneaux Solaires Photovoltaïques

PV fixes vs PV mobiles

EL ABDAOUI Haitam

Manipulation Informatique (Arduino)

Carte Arduino

Servo-moteur

Photorésistantes

Asservissement en vitesse

Orientation

Base de données sur la trajectoire du soleil
(Azimut, Inclinaison, Élévation)
Base de données sur l'éclairement

Système mobile

Comparaison des performances

Système Fixe

Énergie produite

Angle d'inclinaison optimale (instantanée)

Angle d'inclinaison optimale (fixée)

Adaptabilité résidentielle

Consommation d'énergie

Maintenance et durée de vie

Conditions climatiques et saisonnières

Durée de vie

Obstacles

Quels sont les défis techniques liés à l'installation et à la maintenance des systèmes photovoltaïques ?

Positionnement

Quelle est la compétitivité économique et environnementale du photovoltaïque par rapport aux autres sources d'énergie ?

Empreinte carbone (TRE)

Retour sur l'investissement

PROBLÉMATIQUE

Quel positionnement maximise le rendement énergétique des panneaux solaires photovoltaïques ?

OBJECTIFS

1. Déterminer l'orientation optimale des panneaux solaires photovoltaïques.
2. Comparer les atouts techniques et énergétiques des deux systèmes.
3. Concilier rentabilité économique et durabilité environnementale.

BASES DE DONNÉES

https://www.sunearthtools.com/index.php

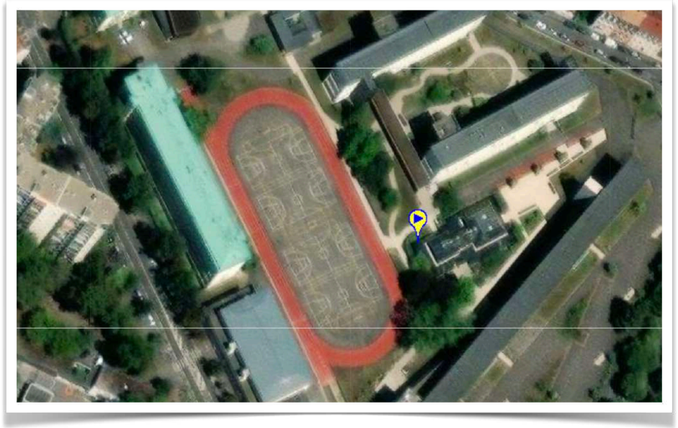
Date -temps	elevation_deg	azimuth_deg
02/01/2024 08:00:00	4,52	131,96
02/01/2024 09:00:00	11,26	144,13
02/01/2024 10:00:00	16,19	157,4
02/01/2024 11:00:00	18,89	171,61
02/01/2024 12:00:00	19,09	186,21

...

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#HR

date - temps	E_W_m2
02/01/2024 08:00:00	136,56
02/01/2024 09:00:00	157,87
02/01/2024 10:00:00	276,82
02/01/2024 11:00:00	525

...



VECTEURS POSITIONS

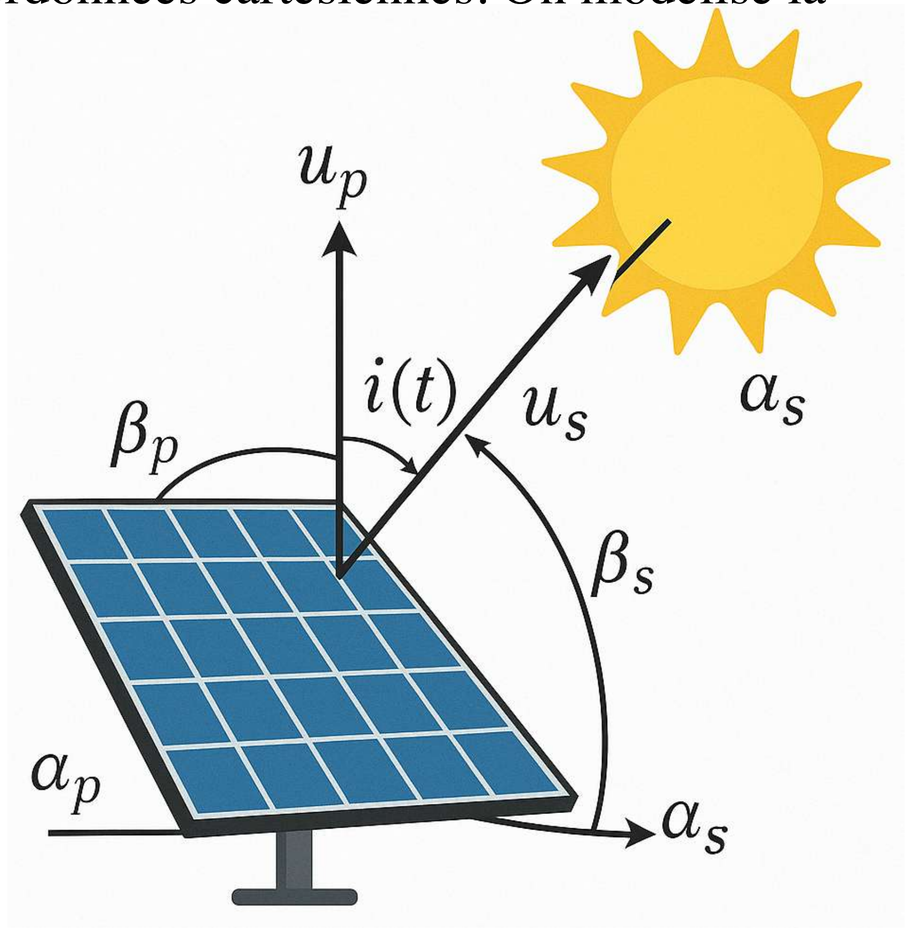
On considère un repère local, centré sur le toit d'une maison, en coordonnées cartésiennes. On modélise la position du soleil et du PV par deux vecteurs unitaires dans $\mathbb{R}^3$ par :

$$\overrightarrow{U_s}(t) = \begin{bmatrix} \cos(\beta_s(t)) \cdot \sin(\alpha_s(t)) \\ \cos(\beta_s(t)) \cdot \cos(\alpha_s(t)) \\ \sin(\beta_s(t)) \end{bmatrix}$$

$\alpha_s(t)$ l'azimut solaire et $\beta_s(t)$ l'élévation solaire (en deg°)

$$\overrightarrow{U_p}(\alpha_p, \beta_p) = \begin{bmatrix} \sin(\beta_p) \cdot \sin(\alpha_p) \\ \sin(\beta_p) \cdot \cos(\alpha_p) \\ \cos(\beta_p) \end{bmatrix}$$

α_p l'azimut du panneau et β_p son inclinaison (en deg°)



PUISSANCE INSTANTANÉE

On souhaite calculer la puissance instantané reçu par le PV:

$$P(t) = \vec{E} \cdot \vec{S} = E(t) \cdot S \cdot \max(0, \cos(i(t)))$$

$E(t)$ est la puissance surfacique (en W/m²)

$i(t)$ est l'angle entre le panneau et le soleil à l'instant t

$$\overrightarrow{U_s}(t) \cdot \overrightarrow{U_p}(\alpha_p, \beta_p) = \begin{bmatrix} \cos(\theta_s(t)) \cdot \sin(\alpha_s(t)) \\ \cos(\theta_s(t)) \cdot \cos(\alpha_s(t)) \\ \sin(\theta_s(t)) \end{bmatrix}^\top \cdot \begin{bmatrix} \sin(\beta_p) \cdot \sin(\alpha_p) \\ \sin(\beta_p) \cdot \cos(\alpha_p) \\ \cos(\beta_p) \end{bmatrix} = \cos(i(t))$$

PUISSANCE INSTANTANÉE

Calcul de $U_{sx}(t)$, $U_{sy}(t)$ et $U_{sz}(t)$ du vecteur $\overrightarrow{U_s}(t)$ en radians.

date - temps	elevation_deg	azimuth_deg	elevation_rad	azimuth_rad	Us_x	Us_y	Us_z
02/01/2024 08:00:00	4,52	131,96	0,0788888821901437	2,30313648093172	0,741299067910582	-0,666532171722049	0,0788070807376535
02/01/2024 09:00:00	11,26	144,13	0,196524073774561	2,51554305089943	0,574669350263147	-0,794750328797212	0,195261498367845
02/01/2024 10:00:00	16,19	157,4	0,282568805897882	2,74714824263908	0,369055078708134	-0,886597882541499	0,278823498924791
...							
31/12/2024 13:00:00	16,63	200,62	0,290248254606657	3,50147954535102	-0,337438176476843	-0,896789106201015	0,286190104747121
31/12/2024 14:00:00	12	214,04	0,20943951023932	3,73570273096866	-0,54753919327274	-0,810539055599135	0,207911690817759
31/12/2024 15:00:00	5,49	226,35	0,0958185759344887	3,95055276188917	-0,72025070053624	-0,687084996670903	0,0956720216510583

Le couple (α_p, β_p) pour lequel on a la plus grande moyenne des $\cos(i(t))$

Les α_p et β_p sont choisis par pas de 5°

alpha_p	beta_p	mean_cos_i
180	45	0,5853910453622
175	45	0,584447076731141
180	40	0,583797212062673
...		
0	85	0,0497268805583219
5	90	0,0478429123776362
0	90	0,0461648221603268

PUISSANCE INSTANTANÉE

PV FIXE

$$P(t) = \underbrace{E(t)}_{\text{puissance surfacique (W/m}^2)} \cdot \underbrace{1.8}_{\text{surface du panneau (m}^2)} \cdot \max\left(0,\ \overrightarrow{U_s}(t) \cdot \overrightarrow{U_p}(\alpha_p, \beta_p)\right)$$

Pour $(\alpha_p, \beta_p) = (180°, 45°)$

Date -temps	E_W_m2	produit_scalaire	P_t_W
02/01/2024 08:00:00	136,56	0,527034439698768	129,549281553475
02/01/2024 09:00:00	157,87	0,700044076443296	198,928725026586
02/01/2024 10:00:00	276,82	0,824077361774608	410,617971515604
02/01/2024 11:00:00	525	0,890790766136998	841,797273999463

PV MOBILE

Le système mobile à pour but de rendre l'angle entre le soleil et le PV nul à chaque instant

$$P(t) = \vec{E} \cdot \vec{S} = E(t) \cdot 1.8$$

Date -temps	E_W_m2	P_t_W_mobile
02/01/2024 08:00:00	136,56	245,808
02/01/2024 09:00:00	157,87	284,166
02/01/2024 10:00:00	276,82	498,276
02/01/2024 11:00:00	525	945

ÉNERGIE PRODUITE

Calcul de l'énergie produite:

$$E_{annuelle} = \int_0^T P(t)\,dt \approx \sum_{i=1}^{N} P(t_i) \times \Delta t$$

T: durée totale d'observation (en heures).

N: nombre d'échantillons de mesures de la puissance.

Δt : intervalle de temps entre deux mesures (1 h).

$E_{mobile} = 1694{,}67\,\text{kWh}$ $E_{fixe} = 1334{,}12\,\text{kWh}$ $Gain = \frac{E_{mobile}}{E_{fixe}} \approx 1{,}27$

Le système mobile produit 1,27 plus c'est-à-dire avec un gain de 27% par rapport au PV fixe **(1)**

ÉNERGIE PRODUITE

On suppose que :

- Le mouvement s'effectue **toutes les heures**, avec un fonctionnement bref (5 sec).
- À **Mulhouse**, la durée moyenne d'ensoleillement est d'environ **10 heures par jour**.

$N_{mouvements} = 3650$ mouvements/an

$t_{total} = 5{,}07$ heures/an

Si la puissance du moteur est de 100 W alors:

$$E_{annuelle} = P_m \times t_{total} = 0{,}507 \text{ kWh/an}$$

Cette consommation est très faible par rapport au gain énergétique annuel obtenu par le PV mobile. **(2)**

ASPECT ÉCONOMIQUE

Un PV fixe de 1 kWc installé sur toiture incluant matériel + installation est $\approx$ 1800–2500 €

- Surcoût du suiveur $\approx$ 400–900 €
- Gain moyen : 360,5 kWh/an
- Prix moyen de l'électricité pour un particulier en France : 0,20 €/kWh
- Gain annuel : 72,10 € par an

TRI $\approx$ 8,3 ans

Temps de retour sur investissement: PV Fixe $\approx$ 7,5 ans et PV Mobile $\approx$ 7,7 ans **(3)**

DURABILITÉ ENVIRONEMENTALE

Taux de retour énergétique (TRE) : $$\text{TRE} = \frac{\text{Énergie produite sur toute la durée de vie}}{\text{Énergie grise}}$$

On peut estimer l'énergie produite sur 25 ans par :

- Pour le PV fixe : 33 353 kWh
- Pour le PV mobile: 42 367 kWh

$$\text{TRE}_{fixe} = \frac{33\,353}{5000} \approx 6{,}67 \qquad \text{TRE}_{mobile} = \frac{42\,367}{7000} \approx 6{,}05$$

$$\text{TRE}_{fixe} > \text{TRE}_{mobile} \quad \textbf{(4)}$$

CONCLUSIONS

Des résultats (1) et (2), on déduit que:

- **Le panneau suiveur produit environ 1694,62 kWh/an net, soit pratiquement toute l'énergie brute mesurée.**
- **L'utilisation d'un suiveur reste énergétiquement avantageuse.**

Des résultats (3) et (4), on déduit que:

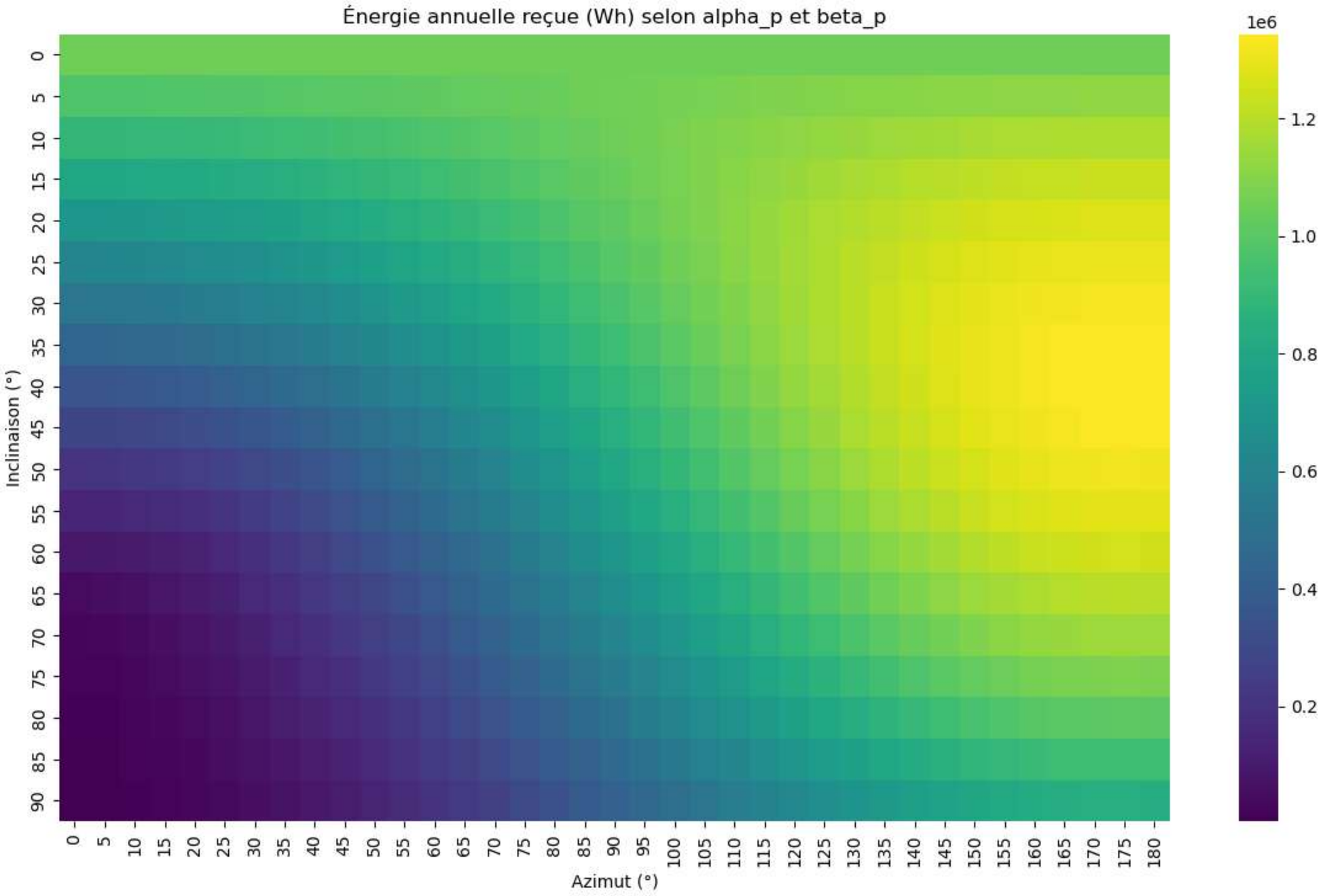
- **Le temps de retour sur investissement des deux système est quasiment le même.**
- **Le système fixe présente un TRE plus élevé que le système mobile.**

Conditions météorologiques
et obstacles environnementaux

Réseaux électrique et stockage

FIN

Critère	Panneau Fixe	Panneau Mobile	Observation / Résultat
Orientation	$(\alpha_p, \beta_p) = (180°,45°)$	Ajustée heure par heure i(t) = 0	Suivi de la trajectoire solaire pour rendement maximal
Énergie annuelle produite	1334,12 kWh	1694.67 kWh	Gain d'environ +27 % pour le suiveur
Consommation du système	0 kWh	0,507 kWh/an	Très faible, presque négligeable
Énergie totale produite (25 ans)	33 353 kWh	42 367 kWh	Production cumulée significative pour le système mobile
Énergie grise estimée (25 ans)	5000 kWh	7000 kWh	Pour un système motorisé plus complexe, l'énergie grise est plus élevée
TRE (Taux de retour énergétique)	6,67	6,05	Le PV fixe présente une consommation énergétique plus faible et donc son TRE est plus élevé
Entretien / maintenance	Très faible	Moyen (moteur à surveiller)	Important à considérer
TRI (Temps de retour sur investissement)	7,5 ans	7,7 ans	Le PV mobile met plus de temps à être rentable, malgré son meilleur rendement, à cause de son surcoût initial.
Adaptabilité résidentielle	Haute	Moyenne (place, poids, complexité)	Le PV fixe reste plus simple à intégrer


Énergie annuelle reçue (Wh) selon alpha_p et beta_p
Inclinaison (°)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Azimut (°)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
1e6
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

DÉFIS TÉCHNIQUES

Flux Energétique, Eclairement…

Azimut, déclinaison, hauteur, latitude

Base de données sur la trajectoire du soleil

Etude théorique des paramètres solaires

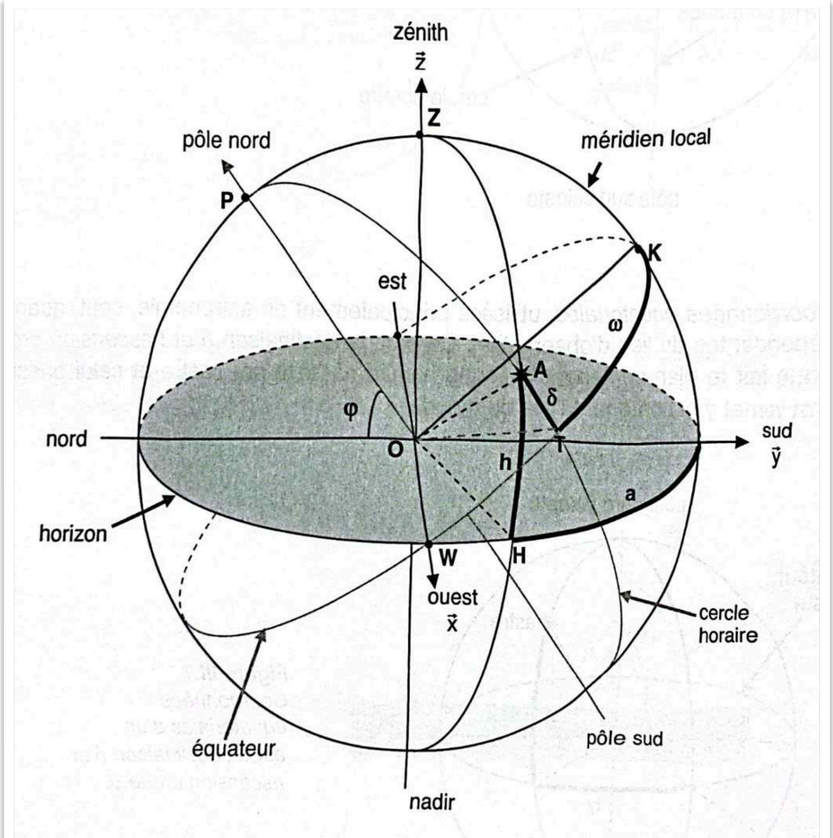


***Figure III.8** – Schéma montrant les différentes coordonnées angulaires utilisées en énergétique solaire :*
φ latitude
a azimut *h hauteur*
δ déclinaison *ω angle horaire*

Positionnement

Manipulation informatique (python)

Modélisation (Suivie Solaire)

Rendement

Système fixe VS Système mobile

Efficacité, Mesure d'angle d'inclinaison optimale

Mesure de puissance